Livraria online: acessibilidade

Desenvolvimento Full Stack
Parada Obrigatória 2 - SENAI

Aluno: André Lucas Coelho de Jesus
Data: 7 de novembro de 2026
Prazo no enunciado: 9 de novembro de 2026, às 23h59

1. Descrição do projeto

Esta atividade usa uma livraria simples, com dois livros no catálogo. É possível adicionar mais de um exemplar ao carrinho e depois remover os títulos escolhidos. A aplicação usa React na interface, Redux para guardar os itens e React Router para navegar entre o catálogo e o carrinho. Não há cadastro ou pagamento. Ao recarregar a página, o carrinho fica vazio, pois os dados são guardados apenas na memória.

2. Desenvolvimento da atividade

A base foi o exemplo do enunciado. Para executá-lo com as versões instaladas, foi necessário atualizar a inicialização do React e a forma de declarar as rotas. As regras do carrinho continuaram iguais. Uma cópia dessa primeira versão ficou na pasta baseline para permitir a comparação com o resultado final.

O catálogo passou pela primeira auditoria antes das mudanças. O carrinho inicial foi avaliado depois, usando a cópia preservada. Nas duas páginas, o Lighthouse 13.6.0 foi executado no Chrome, sem janela visível, com a opção Accessibility e o perfil desktop. O teste de teclado usou o Playwright para acionar as teclas no navegador. A verificação com NVDA ficou separada desses testes.

Página auditada	Antes	Depois
Catálogo	84	100
Carrinho vazio	79	100

A nota do Lighthouse vai até 100 e considera as verificações automáticas aplicáveis à página. Mesmo com a nota máxima, o uso por teclado e a leitura com NVDA precisam ser conferidos. Essa nota não equivale a uma avaliação completa das WCAG.

Código e evidências

Abrir o repositório no GitHub - branch dev

Repositório: andrecoedev / desenvolvimento-full-stack-parada-obrigatoria-2. A pasta evidencias reúne os relatórios originais em HTML e JSON, as capturas da aplicação e o resultado do teste de teclado.

O código e as auditorias estão concluídos. Falta confirmar a leitura com NVDA e atualizar esse resultado antes de enviar o PDF ao AVA.

3. Análise da aplicação inicial

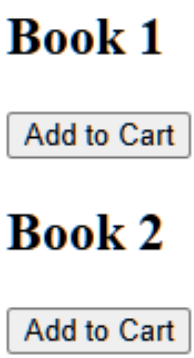


Figura 1. Catálogo antes das melhorias. Detalhe do canto superior esquerdo da base preservada. A captura completa está no repositório.

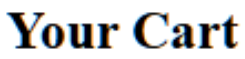


Figura 2. Carrinho vazio antes das melhorias, na mesma região da tela.

Problemas identificados

Na versão inicial, o Lighthouse apontou a falta do idioma no elemento html e da região principal da página. Esses problemas aparecem no relatório como html-has-lang e landmark-one-main. A nota foi 84 no catálogo e 79 no carrinho vazio. Embora os problemas fossem os mesmos, as páginas tinham conjuntos diferentes de verificações aplicáveis.

O código também mostrava dificuldades que a nota não explicava sozinha. A lista começava diretamente com os títulos dos livros em h2, sem um h1 para apresentar a página. Não havia um link para abrir o carrinho. Além disso, os dois botões se chamavam apenas "Add to Cart": fora do contexto visual, o nome não dizia qual livro seria adicionado. As mudanças no carrinho não tinham uma região de aviso para leitores de tela.

Os botões já eram elementos HTML nativos e podiam ser acionados pelo teclado. A versão inicial não tinha imagens, por isso não havia atributos alt a corrigir. A análise inicial não registrou falhas de contraste.

4. Melhorias de acessibilidade



Figura 3. Catálogo após as melhorias, com navegação, títulos e capas ilustrativas.

A primeira mudança foi organizar a página: um título principal, uma área de conteúdo e links para o catálogo e o carrinho. Os nomes dos botões passaram a incluir o livro. Assim, "Adicionar ao carrinho: Book 1" identifica a ação mesmo quando o botão é encontrado isoladamente pelo leitor de tela.

Alteração	Benefício e critérios WCAG relacionados
Idioma pt-BR e título de cada página	Define o idioma de leitura e identifica a página aberta (3.1.1; 2.4.2).
Regiões HTML, listas, h1 e h2	Organiza o conteúdo para navegação por regiões e cabeçalhos (1.3.1; 2.4.6).
Capas ilustrativas com texto alternativo	Descreve as imagens acrescentadas ao catálogo (1.1.1).
Links, foco visível e atalho ao conteúdo	Permite usar a interface sem mouse e acompanhar a posição do foco (2.1.1; 2.4.1; 2.4.7).
Nome dos botões com o livro	Mantém o texto visível completo e identifica o título da ação (2.5.3; 4.1.2).
Avisos e ajuste do foco	Informa mudanças no carrinho e orienta após navegar ou remover um item (4.1.3; 2.4.3).
Contraste e adaptação à largura	Facilita a leitura e o uso em telas estreitas (1.4.3; 1.4.10).

Os botões e links continuam sendo elementos nativos do HTML, que já respondem ao teclado. O tabindex=-1 foi usado nos títulos e no conteúdo para receber foco pelo código, sem criar paradas extras no Tab. As capas foram acrescentadas para demonstrar o texto alternativo, já que o exemplo inicial não tinha imagens.

5. Carrinho e navegação

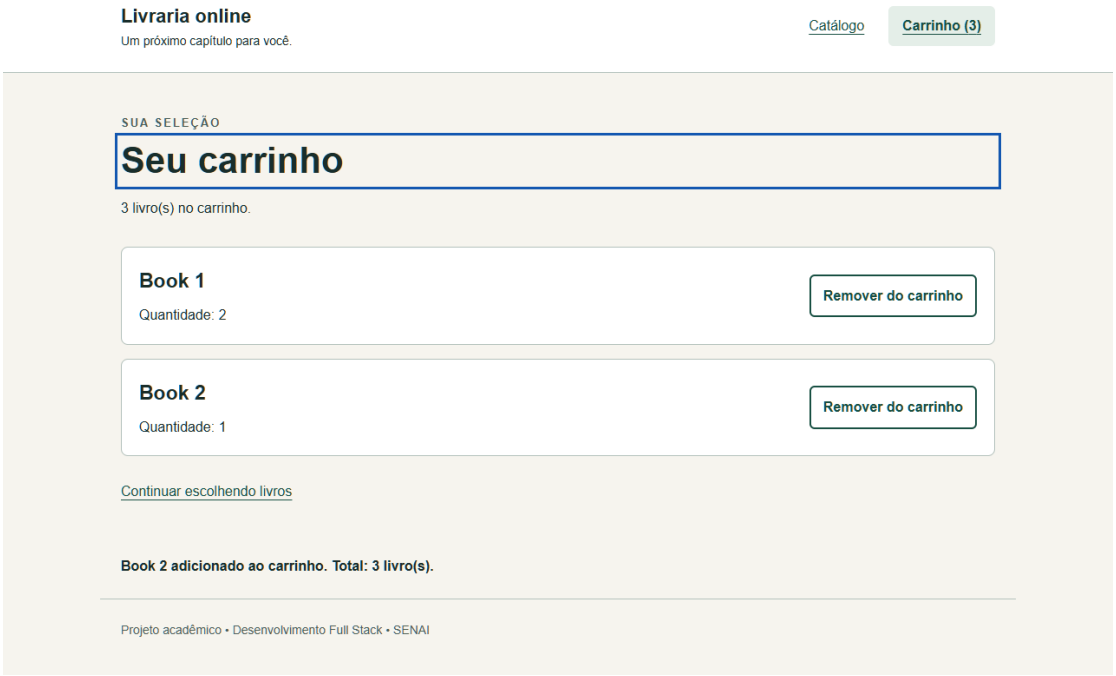


Figura 4. Carrinho com dois títulos e três exemplares. Foco no título após navegar.

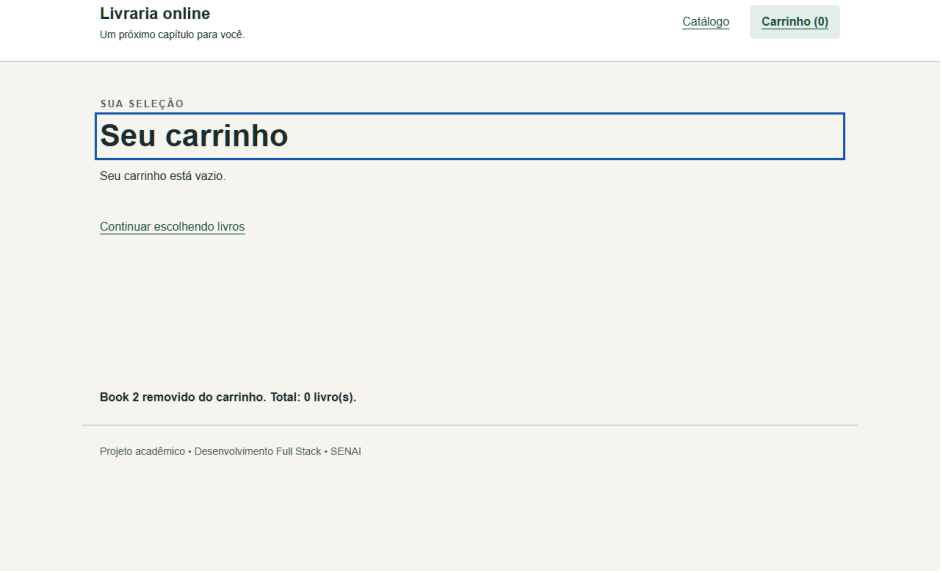


Figura 5. Carrinho após remover o último título. O foco retorna ao h1.

No exemplo acima, Book 1 aparece com quantidade 2 e Book 2 com quantidade 1. Ao remover Book 1, suas duas cópias saem juntas, como já acontecia no código base. A diferença é que agora a quantidade fica visível e o nome acessível do botão explica que a remoção vale para todas as cópias daquele título.

A remoção também exigiu cuidado com o foco. Como o botão some junto com o livro, o foco volta ao título "Seu carrinho". Ao trocar de página, a aplicação atualiza o título da aba e leva o foco ao h1. Os avisos de adição e remoção ficam em uma região com role=status, aria-live=polite e aria-atomic=true.

6. Auditorias antes e depois

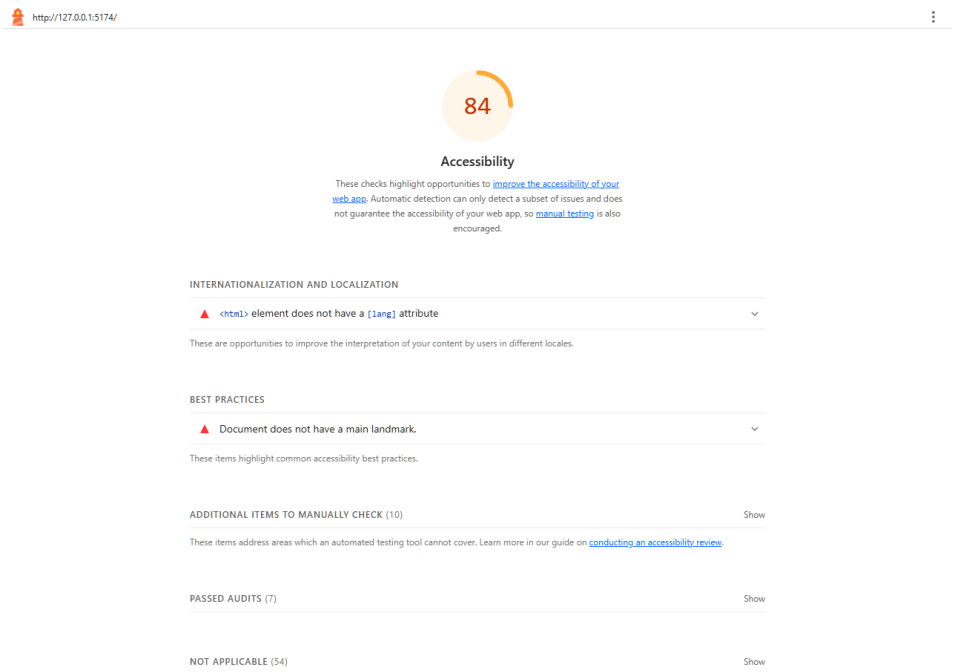


Figura 6. Relatório inicial do catálogo: 84/100. O arquivo original HTML/JSON está no GitHub.

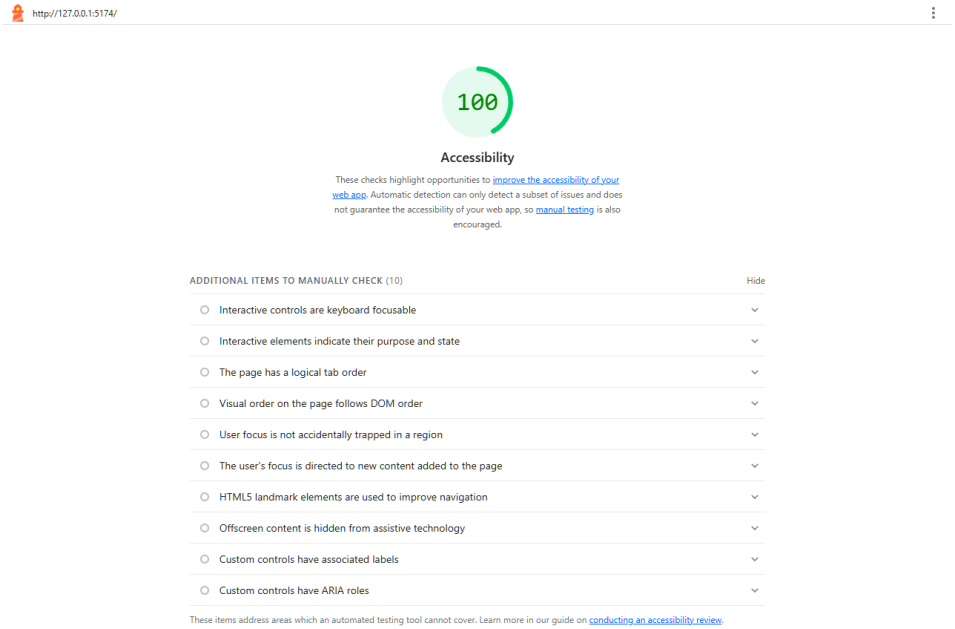


Figura 7. Relatório final do catálogo: 100/100. Os itens de verificação manual continuam indicados pela ferramenta.

No carrinho vazio, a nota passou de 79/100 para 100/100. Os relatórios e as capturas dessa página estão na pasta evidencias. O teste de teclado cobriu o carrinho preenchido. A auditoria padrão do Lighthouse recarrega a página, o que esvazia os itens guardados na memória.

Houve um ajuste mesmo depois de alcançar a nota 100. O Lighthouse ainda mostrava um aviso porque o nome acessível do botão interrompia a expressão "Adicionar ao carrinho" com o nome do livro. O rótulo foi alterado para "Adicionar ao carrinho: Book 1", mantendo o texto visível completo no início. Na nova auditoria do catálogo, esse aviso deixou de aparecer.

7. Testes realizados

Teclado e comportamento

O teste começou pelo link "Pular para o conteúdo". Tab colocou o foco no link e Enter levou ao conteúdo principal. Nos botões dos livros, Enter e Espaço adicionaram exemplares e atualizaram o texto de status. Depois, Shift+Tab permitiu voltar ao link do carrinho. Ao abri-lo, o título da aba mudou e o foco ficou no h1.

No carrinho, Espaço removeu as duas cópias de Book 1 e manteve Book 2. O foco voltou ao título principal. Após remover o último livro, apareceu a mensagem de carrinho vazio. O link "Continuar escolhendo livros" também funcionou com Enter e devolveu o foco ao título do catálogo.

As sete verificações automatizadas passaram. O fluxo não registrou erros de JavaScript. Nas larguras de 320 e 640 pixels CSS, a página não apresentou rolagem horizontal. Essa verificação de largura não substitui um teste de zoom real.

Os três testes do Redux também passaram. Eles conferem a adição de cópias sem modificar o estado anterior, a remoção de todas as cópias de um título preservando os demais e a remoção do último livro. Uma ação desconhecida manteve o estado como estava. A versão de produção foi gerada sem falha (build).

Verificação com NVDA

O teste com NVDA continua pendente. A versão 2026.3 foi baixada do site oficial, teve a assinatura de NV Access Limited conferida e abriu em modo portátil. A primeira tentativa parou na janela de boas-vindas. Na segunda, o controle automático do Chrome foi interrompido porque a ferramenta não conseguiu verificar o endereço aberto com segurança. Por isso, ainda falta confirmar a leitura dos botões e dos avisos do carrinho.

A próxima etapa é usar a livraria no Chrome com o NVDA ativo e registrar o que ele anuncia ao navegar pelos títulos e capas, adicionar livros e remover os itens. O roteiro está em docs/TESTE-NVDA.md. O Visualizador de fala pode ajudar a guardar esse registro.

Limites dos resultados

O catálogo e o carrinho passaram nas auditorias finais, e o fluxo de teclado conseguiu completar as ações previstas. Falta conferir se o NVDA anuncia os avisos de status. Também não foram realizados teste de zoom real, avaliação com usuários com deficiência ou revisão de todos os critérios WCAG 2.2. Essas etapas limitam o que se pode concluir sobre a acessibilidade da aplicação.

Referências consultadas

W3C - Referência rápida WCAG 2.2

Chrome Developers - Pontuação de acessibilidade Lighthouse

NV Access - Download oficial do NVDA

NVDA - Manual do usuário

React - createRoot

React Router - Rotas declarativas